# Airbnb NYC Market, Location, and Customer Insight Dashboard

**Nama : Nacito Florisen Astari**

**NIM : 2802539513**

## 1. Background Dataset

Airbnb merupakan platform online yang menyediakan layanan marketplace untuk penyewaan tempat tinggal, terutama homestay, vacation rental, dan aktivitas pariwisata. Airbnb tidak memiliki properti yang ditampilkan dalam platformnya, melainkan menyediakan media yang mempertemukan host sebagai pemilik atau penyedia tempat tinggal dengan guest sebagai pengguna atau penyewa. Dalam kegiatan bisnisnya, Airbnb memperoleh keuntungan melalui komisi dari setiap transaksi pemesanan yang dilakukan melalui platform.

Pada project Data Visualization ini, dataset yang digunakan adalah New York City Airbnb Open Data yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi mengenai aktivitas listing Airbnb di New York City, seperti nama listing, host, lokasi, neighbourhood group, tipe kamar, harga, service fee, jumlah review, rating review, availability, hingga data latitude dan longitude. Dataset ini dipilih karena memiliki kombinasi variabel numerik, kategorikal, temporal, dan geografis sehingga cocok digunakan untuk membangun dashboard interaktif di Tableau.

Secara umum, dataset Airbnb ini dapat digunakan untuk memahami pola pasar properti sewa jangka pendek di New York City. Melalui data tersebut, analisis dapat dilakukan untuk mengetahui persebaran listing Airbnb, area dengan harga tertinggi, jenis room yang paling banyak tersedia, serta hubungan antara harga, lokasi, dan review customer. Oleh karena itu, dashboard yang dirancang dalam project ini bertujuan untuk membantu stakeholder memahami kondisi market Airbnb secara lebih mudah melalui visualisasi data yang informatif dan interaktif.

Dashboard ini berfokus pada analisis market dan customer insight Airbnb. Visualisasi yang dibuat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsentrasi listing berdasarkan lokasi, distribusi harga, performa rating, serta popularitas listing

berdasarkan jumlah review. Dengan demikian, dashboard ini tidak hanya menampilkan data secara visual, tetapi juga membantu pengguna memperoleh insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

## 2. Dataset Description

Dataset Airbnb Open Data yang digunakan dalam project ini terdiri dari beberapa kolom yang menjelaskan informasi mengenai listing, host, lokasi, harga, review, dan ketersediaan properti Airbnb. Setiap baris pada dataset merepresentasikan satu listing Airbnb, sehingga satu row menggambarkan satu properti atau tempat tinggal yang ditawarkan oleh host melalui platform Airbnb.

Pada dataset asli, terdapat kolom-kolom seperti id, NAME, host id, host_identity_verified, host name, neighbourhood group, neighbourhood, lat, long, country, country code, instant_bookable, cancellation_policy, room type, Construction year, price, service fee, minimum nights, number of reviews, last review, reviews per month, review rate number, calculated host listings count, availability 365, house_rules, dan license. Kolom-kolom tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki informasi yang cukup lengkap mengenai identitas listing, identitas host, lokasi, karakteristik properti, harga, serta indikator review customer.

Beberapa kolom seperti country, country code, calculated host listings count, house_rules, dan license tidak digunakan karena kurang relevan dengan fokus dashboard yang dibuat. Selain itu, kolom seperti country memiliki nilai yang sama, yaitu US, sehingga tidak memberikan perbedaan informasi untuk analisis.

Setelah proses pemilihan kolom dan perubahan nama kolom (pada poin 3.1 di bawah), kolom yang digunakan dalam visualisasi adalah Listing ID, Listing Name, Host Verification Status, Host Name, Neighbourhood Group, Neighbourhood, Latitude, Longitude, Instant Bookable, Cancellation Policy, Room Type, Construction Year, Price, Service Fee, Minimum Nights, Number of Reviews, Last Review Date, Reviews per Month, Review Rating, dan Availability 365. Nama kolom tersebut merupakan nama yang sudah dirapikan agar lebih mudah dipahami oleh user dan lebih sesuai untuk digunakan pada Tableau.
Berdasarkan jenis datanya, dataset ini memiliki beberapa tipe variabel. Variabel kategorikal seperti Neighbourhood Group, Neighbourhood, Room Type, Cancellation Policy, dan Host Verification Status digunakan untuk membandingkan listing berdasarkan wilayah, tipe properti, kebijakan pembatalan, dan status host. Variabel numerik seperti Price, Service Fee, Minimum Nights, Number of Reviews, Reviews per Month, Review Rating, dan Availability 365 digunakan untuk menganalisis harga, biaya layanan, popularitas listing, rating, serta ketersediaan listing. Variabel geografis berupa Latitude dan Longitude digunakan untuk membuat visualisasi map, sedangkan variabel temporal berupa Last Review Date digunakan untuk melihat aktivitas review berdasarkan waktu. Selain itu, variabel Instant Bookable berbentuk True/False dan digunakan untuk menunjukkan apakah listing dapat dipesan secara langsung atau tidak.

Berikut dilampirkan table agar dataset lebih mudah dipahami:

*Berikut dilampirkan tabel agar dataset lebih mudah dipahami:*
*Table 1 Penjelasan Kolom yang Digunakan*

| No | Nama Kolom | Tipe Data | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Listing ID | Whole Number | Kolom ini berisi nomor identitas unik dari setiap listing Airbnb. Listing ID digunakan untuk membedakan satu listing dengan listing lainnya dan menjadi acuan dalam proses remove duplicate. |
| 2 | Listing Name | Text | Kolom ini berisi nama atau judul dari listing Airbnb yang ditampilkan oleh host. Kolom ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan pada tooltip visualisasi. |
| 3 | Host Verification Status | Text | Kolom ini menunjukkan status verifikasi host, seperti verified atau unconfirmed. Variabel ini dapat digunakan untuk melihat apakah host sudah terverifikasi atau belum. |
| 4 | Host Name | Text | Kolom ini berisi nama host atau pemilik listing Airbnb. Jika terdapat nilai kosong, nilai tersebut diganti menjadi Unknown Host agar data tetap dapat digunakan. |
| 5 | Neighbourhood Group | Text | Kolom ini menunjukkan kelompok wilayah utama di New York City, seperti Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island. Kolom ini digunakan untuk analisis berdasarkan wilayah. |
| 6 | Neighbourhood | Text | Kolom ini berisi nama area yang lebih spesifik di dalam neighbourhood group, seperti Midtown, Harlem, atau Williamsburg. Kolom ini membantu analisis lokasi menjadi lebih detail. |
| 7 | Latitude | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan koordinat garis lintang dari lokasi listing Airbnb. Latitude digunakan bersama Longitude untuk membuat visualisasi map di Tableau. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Longitude | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan koordinat garis bujur dari lokasi listing Airbnb. Longitude digunakan bersama Latitude untuk menampilkan persebaran lokasi listing pada map. |
| 9 | Instant Bookable | True/False | Kolom ini menunjukkan apakah listing dapat dipesan secara langsung oleh customer tanpa menunggu persetujuan host. Nilainya berupa TRUE atau FALSE. |
| 10 | Cancellation Policy | Text | Kolom ini menunjukkan kebijakan pembatalan pada listing Airbnb, seperti flexible, moderate, atau strict. Kolom ini dapat digunakan untuk melihat fleksibilitas aturan pembatalan. |
| 11 | Room Type | Text | Kolom ini menunjukkan jenis ruangan atau properti yang ditawarkan, seperti Entire home/apt, Private room, atau Shared room. Kolom ini digunakan untuk analisis komposisi tipe listing. |
| 12 | Construction Year | Whole Number | Kolom ini menunjukkan tahun pembangunan properti atau listing. Kolom ini dapat digunakan untuk melihat periode atau usia properti. |
| 13 | Price | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan harga listing Airbnb dalam satuan USD. Kolom ini digunakan sebagai variabel utama dalam analisis harga dan perbandingan rata-rata harga. |
| 14 | Service Fee | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan biaya layanan yang dikenakan pada listing Airbnb. Kolom ini dapat digunakan untuk melihat biaya tambahan selain harga utama listing. |
| 15 | Minimum Nights | Whole Number | Kolom ini menunjukkan jumlah minimal malam yang harus dipesan oleh customer. Nilai pada kolom ini digunakan untuk memahami |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | aturan minimum durasi menginap. |
| 16 | Number of Reviews | Whole Number | Kolom ini menunjukkan jumlah review yang diterima oleh suatu listing. Kolom ini dapat digunakan sebagai indikator popularitas atau aktivitas listing. |
| 17 | Last Review Date | Date | Kolom ini menunjukkan tanggal terakhir listing menerima review dari customer. Kolom ini digunakan untuk analisis tren atau aktivitas review berdasarkan waktu. |
| 18 | Reviews per Month | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan rata-rata jumlah review yang diterima listing dalam satu bulan. Kolom ini digunakan untuk melihat tingkat aktivitas review pada suatu listing. |
| 19 | Review Rating | Decimal Number | Kolom ini menunjukkan nilai rating review dari customer. Kolom ini dapat digunakan sebagai indikator kepuasan customer terhadap listing Airbnb. |
| 20 | Availability 365 | Whole Number | Kolom ini menunjukkan jumlah hari dalam satu tahun ketika listing tersedia untuk dipesan. Nilai valid pada kolom ini berada dalam rentang 0 sampai 365. |

## 3. Data Cleaning Process

Data Cleaning dilakukan di Power Query Excel.

### 3.1. Perubahan Nama Kolom

Mengubah nama-nama kolom pada dataset agar lebih mudah dimengerti oleh user, berikut adalah tabel perubahan nama kolom dataset :

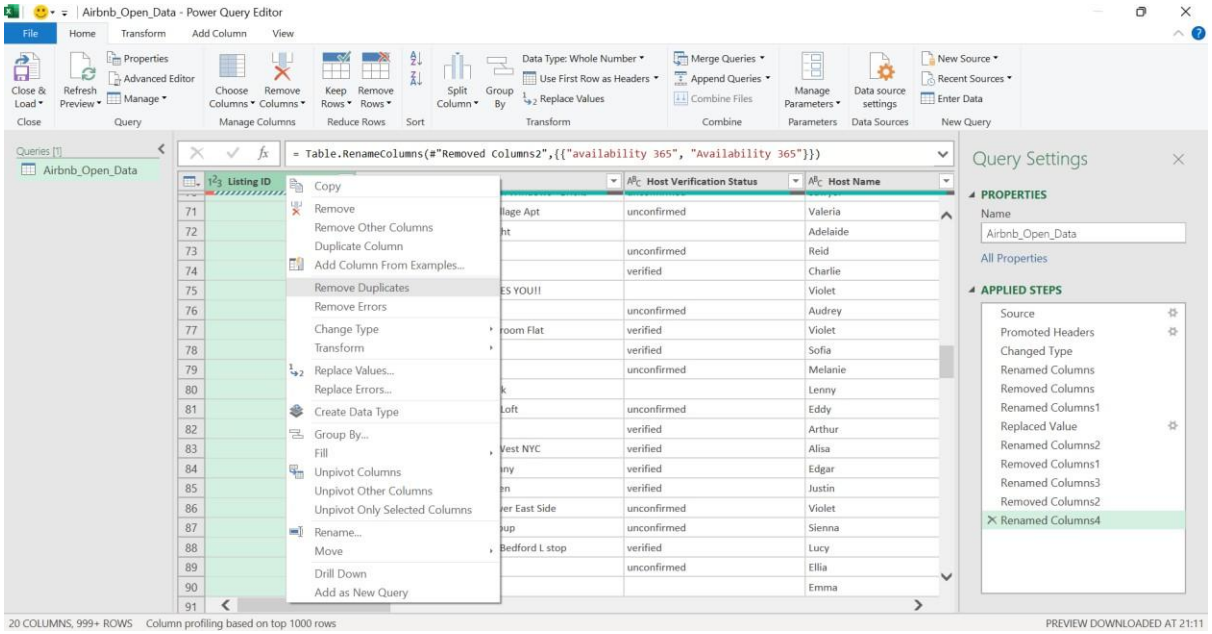
*Table 2 Perubahan nama Column*

| **Nama Kolom BEFORE** | **Nama Kolom AFTER** |
|---|---|
| id | Listing ID |

| | |
|---|---|
| NAME | Listing Name |
| host_identity_verified | Host Verification Status |
| host name | Host Name |
| neighbourhood group | Neighbourhood Group |
| neighbourhood | Neighbourhood |
| lat | Latitude |
| long | Longitude |
| instant_bookable | Instant Bookable |
| cancellation_policy | Cancellation Policy |
| room type | Room Type |
| Construction year | Construction Year |
| price | Price |
| service fee | Service Fee |
| minimum nights | Minimum Nights |
| number of reviews | Number of Reviews |
| last review clean | Last Review Date |
| reviews per month | Reviews per Month |

| | |
|---|---|
| review rate number | Review Rating |
| availability 365 | Availability 365 |

## 3.2. Remove Duplicate Pada Listing ID



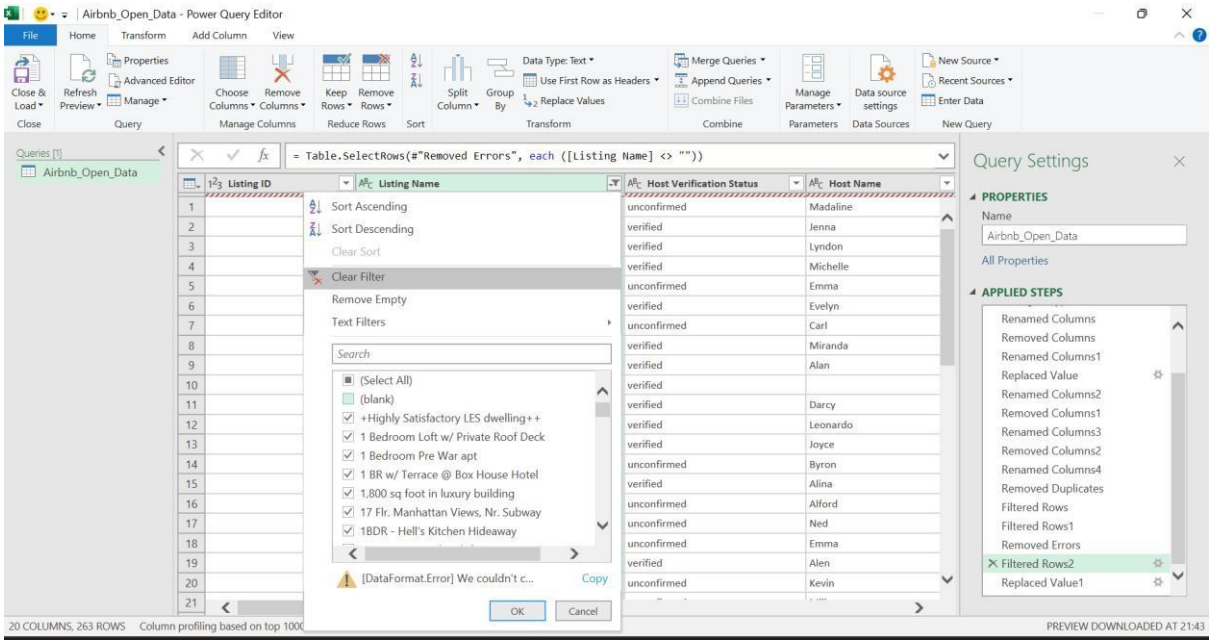

***Klik Kanan pada Kolom Listing ID → pilih Remove Duplicates***

Pada tahap ini dilakukan cleaning pada power query yang dilakukan adalah proses **Remove Duplicate** pada kolom Listing ID. Kolom Listing ID digunakan sebagai acuan karena setiap listing Airbnb seharusnya memiliki identitas unik yang membedakan satu listing dengan listing lainnya. Jika terdapat nilai Listing ID yang sama lebih dari satu kali, maka data Airbnb tersebut dapat dianggap sebagai data duplikat.

Proses remove duplicate dilakukan agar setiap listing hanya dihitung satu kali dalam analisis. Hal ini penting dikarenakan data duplikat dapat memengaruhi hasil visualisasi, seperti jumlah listing, rata-rata harga, jumlah review, dan persebaran lokasi pada map. Jika data duplikat tidak dihapus, hasil analisis dapat menjadi kurang akurat karena satu listing yang sama bisa terhitung lebih dari satu kali.

Dengan menghapus data duplikat berdasarkan Listing ID, dataset menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk proses visualisasi di Tableau.

## 3.3. Filter Blank and Null




***Salah satu contoh gambar cara memfilter blanks serta null.***

Pada tahap ini dilakukan proses filtering untuk menghapus nilai kosong dalam bentuk null maupun blank pada beberapa kolom yang digunakan dalam analisis. Nilai null dan blank sama-sama dianggap sebagai missing value karena tidak memiliki informasi yang dapat digunakan secara langsung dalam proses visualisasi. Jika data kosong tetap digunakan, hasil analisis dapat menjadi kurang lengkap dan berpotensi menghasilkan visualisasi yang kurang akurat.

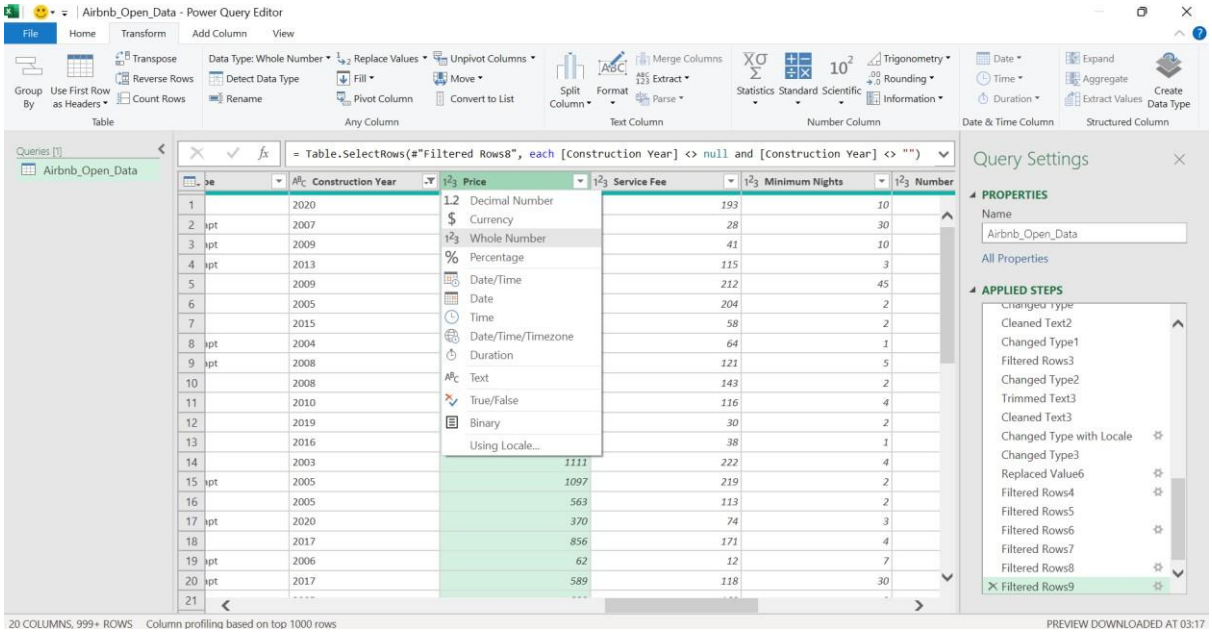
Nilai null dihapus pada kolom Listing Name, Instant Bookable, Construction Year, Minimum Nights, Number of Reviews, Reviews per Month, Review Rating, dan Availability 365. Kolom-kolom tersebut memiliki peran penting dalam analisis karena berkaitan dengan informasi listing, status booking, usia properti, aturan minimum menginap, jumlah review, aktivitas review, rating, dan ketersediaan listing dalam satu tahun. Oleh karena itu, row yang memiliki nilai null pada kolom tersebut dihapus agar data yang digunakan lebih lengkap dan konsisten.

Selain itu, nilai blank juga difilter pada kolom Host Verification Status, Neighbourhood Group, Neighbourhood, Price, Service Fee, dan Last Review Date. Kolom-kolom tersebut digunakan untuk mendukung analisis terkait status host, lokasi listing, harga, biaya layanan, dan informasi review terakhir. Misalnya, data tanpa Neighbourhood Group atau Neighbourhood dapat mengganggu analisis wilayah, sedangkan data tanpa Price atau Service Fee dapat memengaruhi hasil analisis harga dan biaya.

Berbeda dengan kolom lainnya, nilai kosong pada kolom Host Name tidak dihapus, tetapi diganti menjadi Unknown Host. Hal ini dilakukan karena Host Name hanya berfungsi sebagai informasi tambahan dan bukan variabel utama dalam visualisasi. Dengan mengganti nilai kosong menjadi Unknown Host, row yang masih memiliki data valid pada kolom utama seperti lokasi, harga, room type, dan review tetap dapat digunakan dalam analisis.

Proses filtering ini juga membantu mengurangi jumlah data awal yang cukup besar, sehingga dataset menjadi lebih bersih, lebih ringan untuk diolah, dan lebih siap digunakan dalam visualisasi di Tableau.

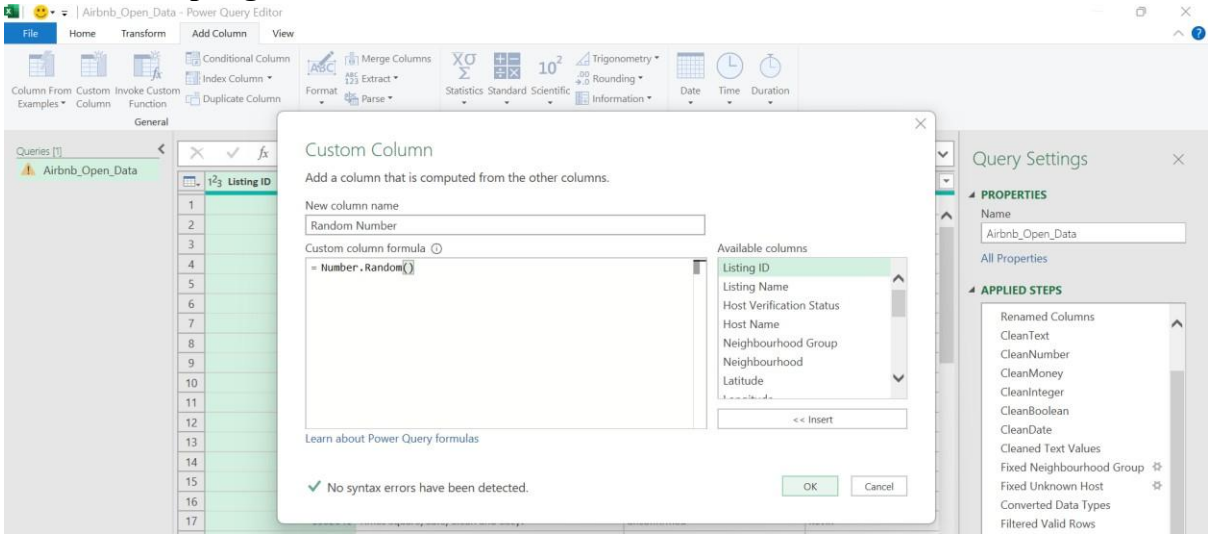
## 3.4. Mengubah Tipe Data

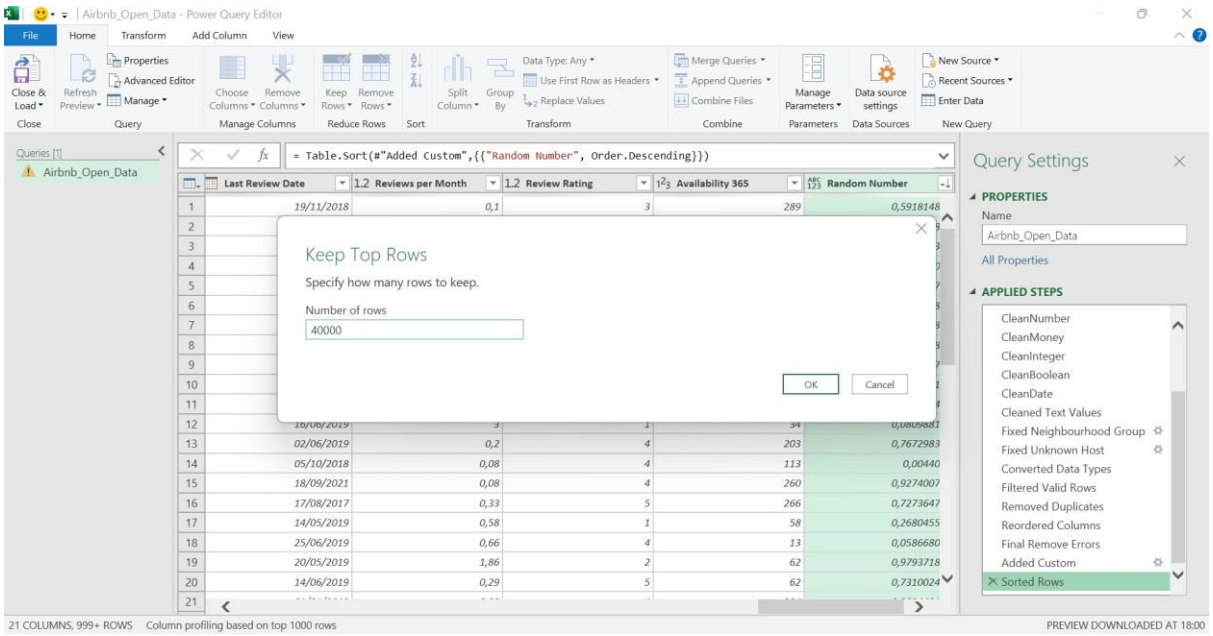



***Salah satu Contoh mengubah tipe data menjadi Whole Number***

Perubahan tipe data dilakukan agar setiap kolom dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Kolom kategori seperti Room Type, Neighbourhood Group, dan Cancellation Policy diubah menjadi **text**, sedangkan kolom numerik seperti Price, Service Fee, Minimum Nights, Number of Reviews, Review Rating, dan Availability 365 diubah menjadi **number** agar dapat dihitung dalam visualisasi. Kolom Latitude dan Longitude diubah menjadi **decimal number** karena digunakan sebagai koordinat pada map, sementara Last Review Date diubah menjadi **date** agar dapat digunakan dalam analisis tren waktu. Mengubah tipe data merupakan salah satu langkah yang cukup penting karena akan berpengaruh pada saat visualisasi data di tableau.

## 3.5. Random Sampling 40.000 Rows






***Kedua Gambar di atas menunjukkan proses random sampling dengan menambahkan kolom Random Number yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai acak, lalu mengambil 40.000 rows menggunakan fitur Keep Top Rows.***

Pada tahap ini dilakukan proses **random sampling** untuk mengambil sebagian data dari dataset yang sudah dibersihkan. Dataset awal sebelum proses cleaning berjumlah **103.006 rows**. Setelah melalui proses data cleaning, seperti penghapusan nilai kosong, penghapusan data duplikat, perubahan tipe data, dan filtering nilai yang tidak valid, jumlah data bersih menjadi **81.830 rows**.

Untuk membuat proses visualisasi di Tableau menjadi lebih ringan, dilakukan pengambilan sampel sebanyak **40.000 rows** secara acak. Proses ini dilakukan dengan menambahkan kolom baru bernama Random Number menggunakan fungsi Number.Random() di Power Query. Kolom ini menghasilkan angka acak pada setiap row, sehingga data dapat diacak berdasarkan nilai random tersebut.

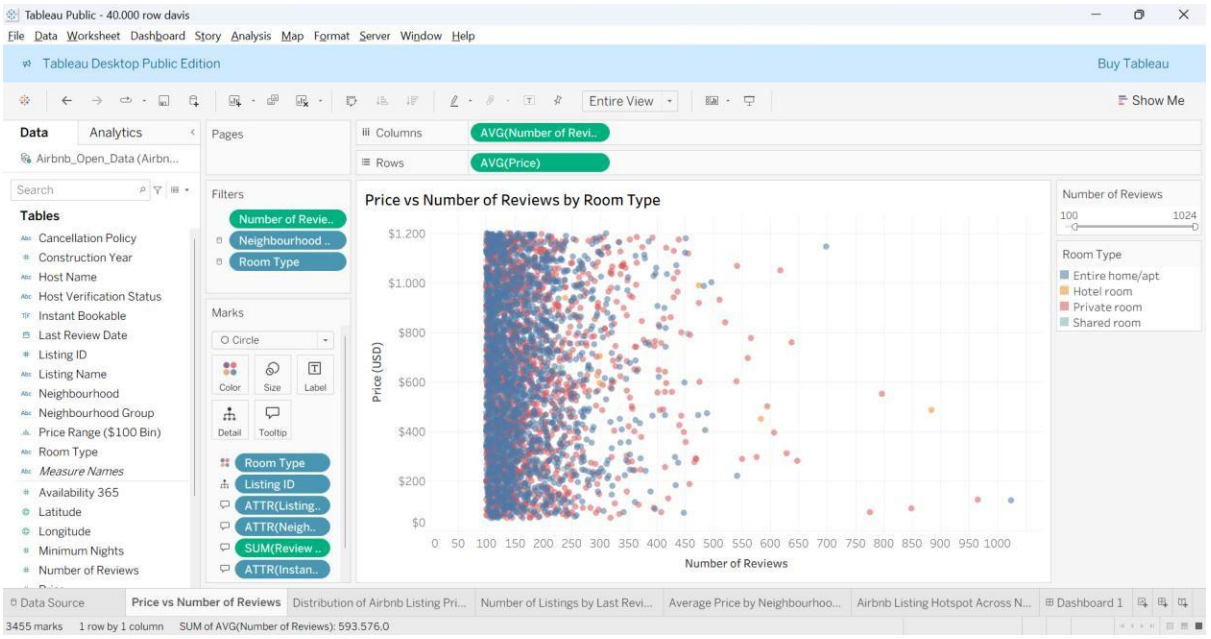
Setelah kolom Random Number dibuat, data kemudian diurutkan berdasarkan kolom tersebut menggunakan sort descending. Tujuannya adalah agar urutan data tidak lagi mengikuti urutan awal dataset, melainkan tersusun secara acak. Setelah itu, digunakan fitur **Keep Top Rows** untuk mengambil **40.000 rows** pertama dari data yang sudah diacak. Dengan cara ini, data yang digunakan tetap representatif karena dipilih secara random, bukan hanya berdasarkan urutan awal dataset.

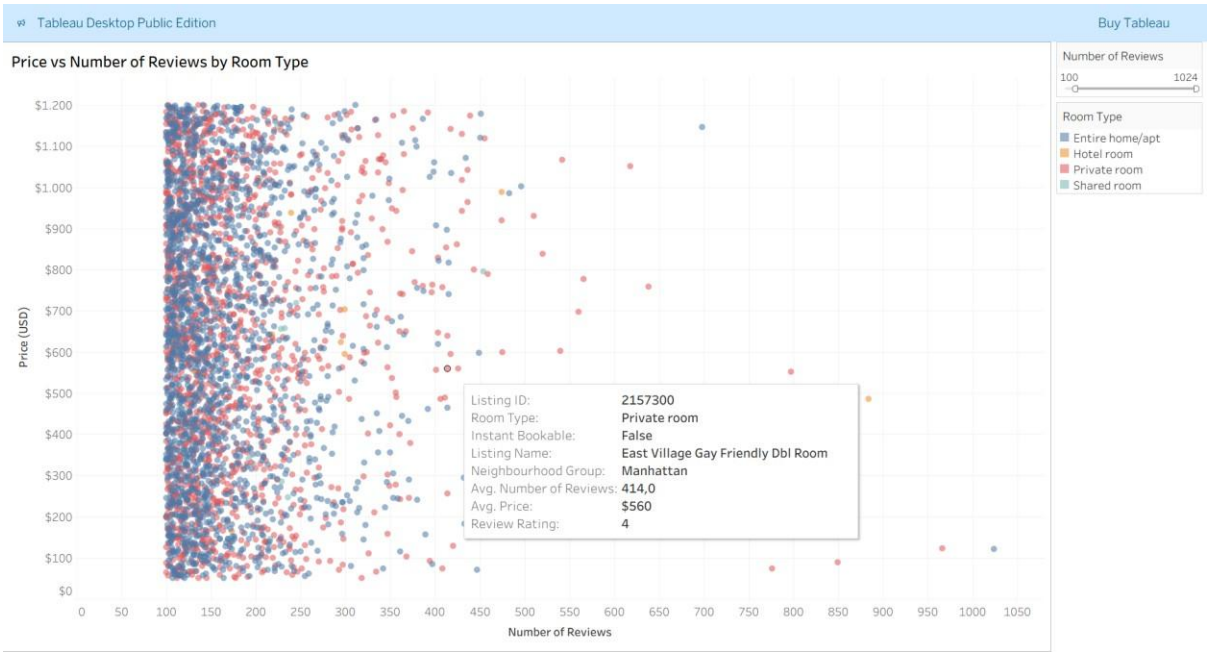
Setelah proses random sampling selesai, kolom Random Number dapat dihapus karena hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mengacak data dan tidak digunakan dalam proses visualisasi.

**Kesimpulan :**
**Data Mentah : 103.006 baris**
**Setelah di Cleaning : 81.830 baris**
**Yang dipakai : 40.000 baris**

## 4. Exploratory Data Analysis in Tableau

### 4.1. Price VS Number of Reviews by Room Type (Correlation EDA)




Visualisasi pertama yang dibuat pada tahap Exploratory Data Analysis adalah scatter plot dengan judul **Price vs Number of Reviews by Room Type**. Chart ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara harga listing Airbnb dan jumlah review yang diterima oleh listing. Sumbu X menunjukkan Number of Reviews, sedangkan sumbu Y menunjukkan Price dalam satuan USD. Setiap titik pada scatter plot merepresentasikan satu listing Airbnb.

Pada visualisasi ini, field Number of Reviews diletakkan pada Columns, sedangkan field Price diletakkan pada Rows. Kedua field tersebut ditampilkan menggunakan agregasi AVG. Penggunaan AVG dilakukan karena Tableau akan secara otomatis memperlakukan field numerik sebagai measure yang harus diagregasikan. Namun, agar setiap titik tetap merepresentasikan satu listing, field Listing ID dimasukkan ke bagian Detail.

Field Listing ID digunakan pada bagian Detail agar Tableau menampilkan data pada level listing. Jika Listing ID tidak dimasukkan ke Detail, Tableau dapat menggabungkan data berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan Room Type, sehingga titik yang muncul tidak lagi merepresentasikan masing-masing listing. Oleh karena itu, penggunaan Listing ID penting agar scatter plot dapat menunjukkan pola hubungan harga dan jumlah review secara lebih detail.

Field Room Type digunakan sebagai Color untuk membedakan jenis listing Airbnb, seperti Entire home/apt, Hotel room, Private room, dan Shared room. Warna digunakan agar pengguna dapat membandingkan pola harga dan jumlah review berdasarkan tipe room. Pada chart ini, opacity warna diturunkan menjadi sekitar 55% agar titik-titik yang saling bertumpuk tetap terlihat lebih jelas. Pengaturan opacity ini membantu mengurangi kesan terlalu padat pada scatter plot, terutama karena jumlah data yang ditampilkan cukup banyak.

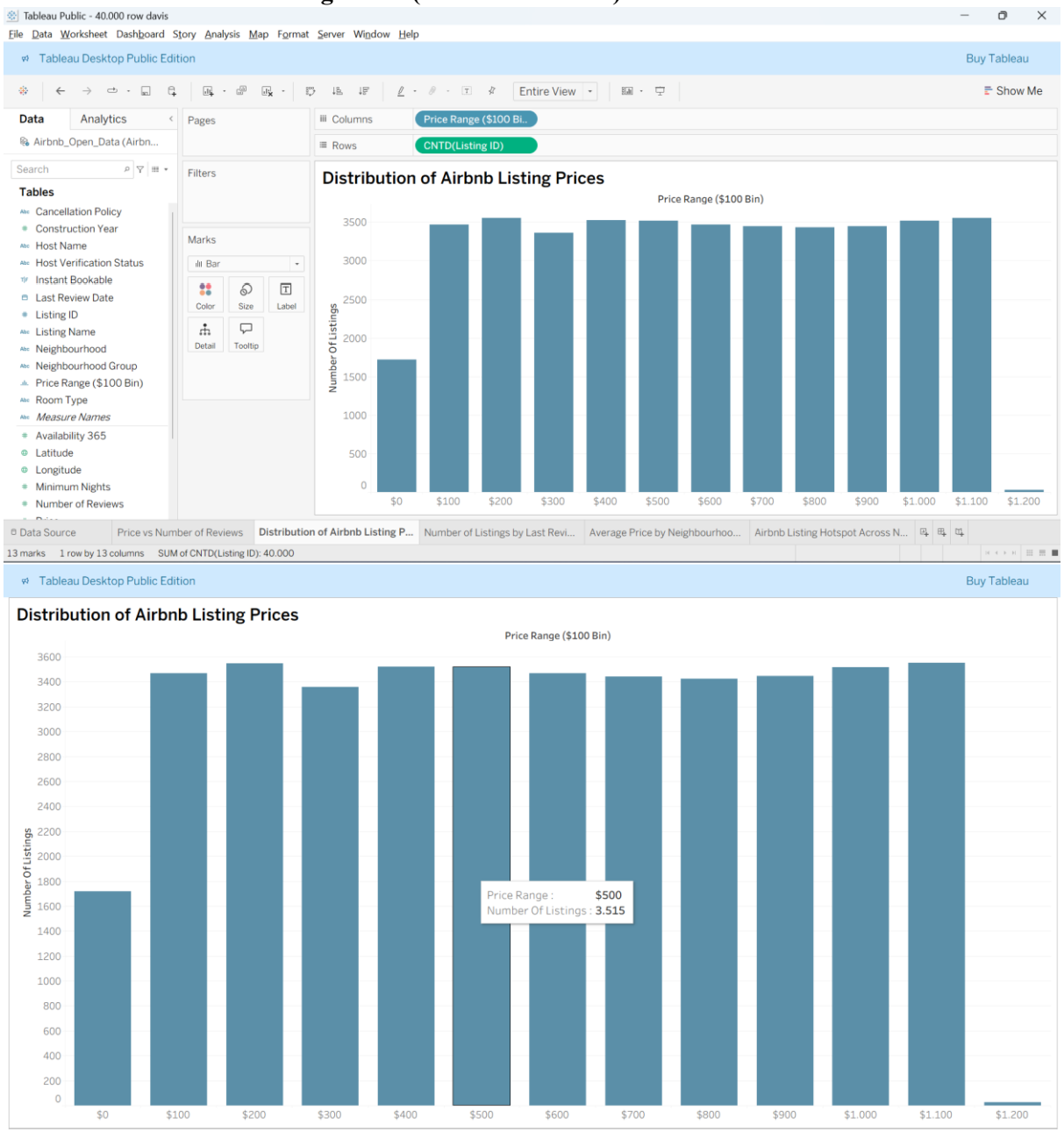
Pada chart ini juga digunakan filter Number of Reviews dengan rentang 100 sampai 1024. Artinya, visualisasi ini hanya menampilkan listing yang memiliki minimal 100 review. Filter ini digunakan agar chart tidak terlalu padat dan lebih mudah dibaca. Jika seluruh data dari 0 review ditampilkan, titik-titik akan terlalu banyak menumpuk pada area review rendah sehingga pola hubungan antara harga dan jumlah review menjadi sulit diamati. Dengan filter ini, analisis lebih difokuskan pada listing yang memiliki aktivitas review lebih tinggi.

Tooltip pada chart ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan ketika pengguna mengarahkan kursor ke salah satu titik. Informasi yang ditampilkan dalam tooltip meliputi Listing ID, Listing Name, Neighbourhood Group, Room Type, Price, Number of Reviews, Instant Bookable dan Review Rating. Listing ID digunakan untuk menunjukkan identitas unik listing, sedangkan Listing Name membantu pengguna mengetahui nama listing yang dipilih. Neighbourhood Group menunjukkan wilayah listing, dan Room Type menunjukkan jenis properti. Instant Bookable menunjukkan apakah listing dapat dipesan secara langsung tanpa menunggu persetujuan host. Selain itu, Price dan Number of Reviews menjelaskan posisi titik pada scatter plot, dan Review Rating digunakan sebagai informasi pendukung untuk melihat penilaian customer terhadap listing tersebut.

**Insigth :**

Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa listing dengan jumlah review yang tinggi tidak selalu memiliki harga yang tinggi. Beberapa listing dengan jumlah review besar masih berada pada rentang harga menengah, sedangkan beberapa listing dengan harga tinggi tidak selalu memiliki jumlah review paling banyak. Hal ini menunjukkan bahwa Number of Reviews lebih tepat dipahami sebagai indikator popularitas atau aktivitas listing, bukan sebagai indikator kualitas secara langsung. Untuk melihat kualitas atau kepuasan customer, Review Rating dapat digunakan sebagai informasi pendukung.

## 4.2. Distribution of Airbnb Listing Prices (Distribution EDA)




Visualisasi kedua pada tahap Exploratory Data Analysis adalah histogram dengan judul **Distribution of Airbnb Listing Prices**. Visualisasi ini digunakan untuk melihat persebaran harga listing Airbnb dalam dataset. Field utama yang digunakan adalah Price, karena harga merupakan salah satu variabel penting dalam analisis market Airbnb. Tujuan dari chart ini adalah untuk mengetahui pada rentang harga mana sebagian besar listing Airbnb berada, serta melihat apakah terdapat listing dengan harga yang sangat tinggi atau rendah.
Pada visualisasi ini, field Price tidak ditampilkan sebagai nilai satu per satu, tetapi dikelompokkan ke dalam beberapa rentang harga menggunakan fitur **bin** di Tableau. Bin yang digunakan adalah **Price Range ($100 Bin)**, sehingga setiap bar pada histogram memiliki kelipatan $100. Misalnya, label $0 menunjukkan rentang harga sekitar $0–$99, label $100 menunjukkan rentang harga sekitar $100–$199, dan seterusnya. Penggunaan bin membantu menyederhanakan data harga yang jumlahnya banyak agar pola distribusinya lebih mudah dibaca.

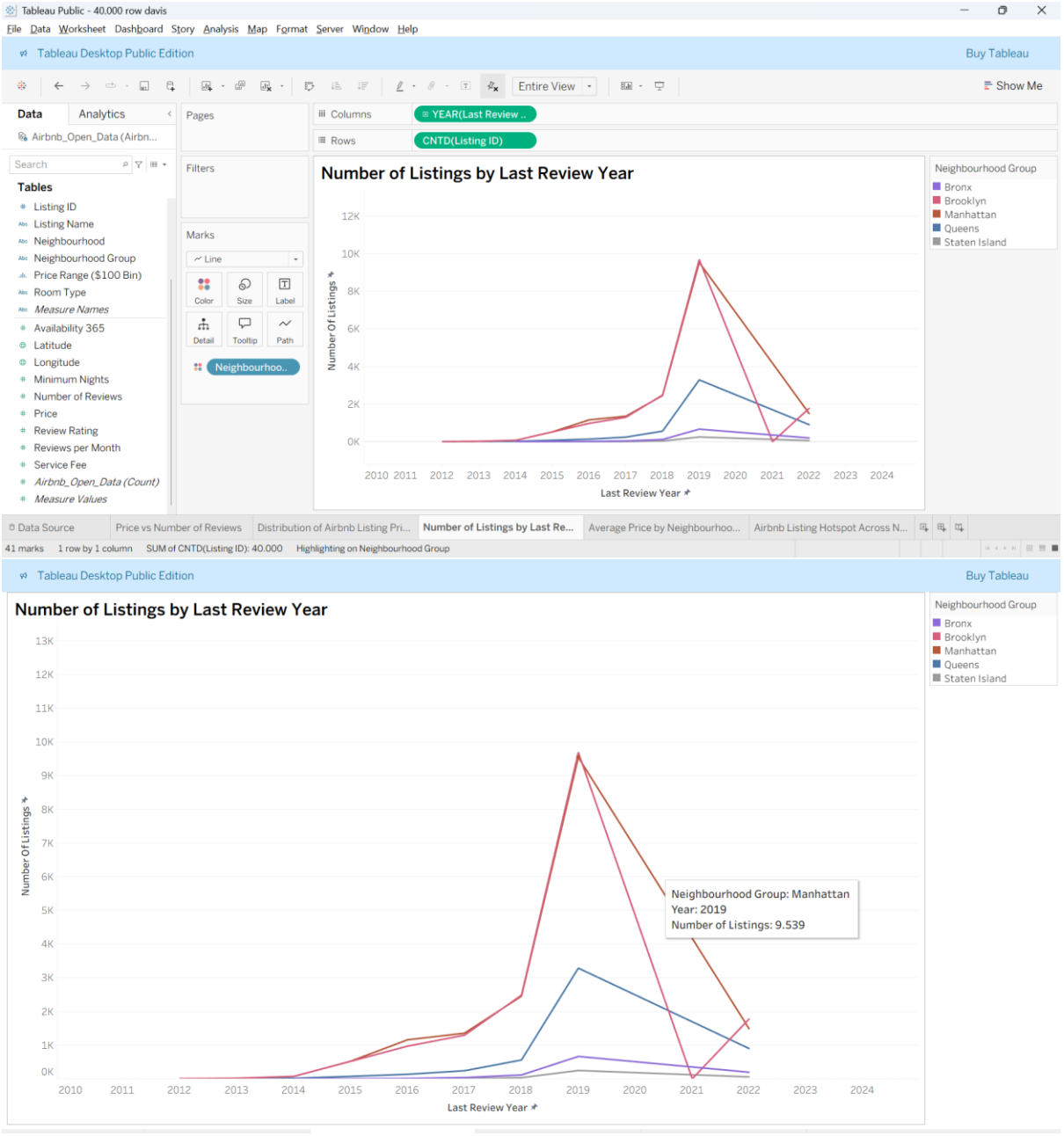
Sumbu X pada chart menunjukkan Price Range ($100 Bin), sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah listing pada setiap rentang harga. Jumlah listing dihitung menggunakan COUNTD(Listing ID). Penggunaan COUNTD(Listing ID) dipilih karena setiap listing Airbnb memiliki identitas unik, sehingga setiap listing hanya dihitung satu kali. Chart ini tidak menggunakan SUM(Price) karena tujuan visualisasi bukan untuk menjumlahkan total harga, melainkan untuk melihat berapa banyak listing yang berada pada setiap rentang harga. Selain itu, AVG(Price) juga tidak digunakan karena chart ini bukan untuk mencari rata-rata harga, tetapi untuk melihat distribusi atau persebaran harga listing.

Warna pada histogram menggunakan satu warna utama, yaitu warna biru yang soft. Penggunaan satu warna dipilih karena histogram ini hanya menampilkan satu variabel utama, yaitu distribusi harga listing. Jika terlalu banyak warna digunakan, chart dapat terlihat seperti bar chart kategori dan membuat pembaca salah memahami visualisasi. Warna biru dipilih karena terlihat profesional, tidak terlalu mencolok, dan tetap mudah dibaca dalam laporan. Warna ini juga memberikan kesan visual yang rapi dan konsisten untuk analisis data.

Tooltip pada chart digunakan untuk menampilkan informasi tambahan ketika pengguna mengarahkan kursor ke salah satu bar. Informasi utama yang ditampilkan dalam tooltip adalah Price Range ($100 Bin) dan COUNTD(Listing ID). Price Range ($100 Bin) menunjukkan kelompok rentang harga yang sedang dipilih, sedangkan COUNTD(Listing ID) menunjukkan jumlah listing unik yang berada pada rentang harga tersebut. Tooltip ini membantu pengguna membaca nilai secara lebih detail tanpa harus menambahkan label angka pada seluruh bar. Pada screenshot tampilan akhir, tooltip ditampilkan agar informasi jumlah listing pada salah satu rentang harga dapat terlihat dengan jelas.

**Insigth :**
Berdasarkan visualisasi, harga listing Airbnb tersebar pada berbagai rentang harga, mulai dari harga rendah hingga harga tinggi. Sebagian besar listing berada pada rentang harga tertentu yang memiliki jumlah listing cukup besar, sedangkan rentang harga yang lebih tinggi memiliki jumlah listing yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa listing dengan harga sangat tinggi tidak mendominasi keseluruhan dataset. Dengan demikian, histogram ini membantu memberikan gambaran awal mengenai struktur harga Airbnb dan menunjukkan variasi harga listing yang tersedia dalam dataset.

### 4.3. Number of Listings by Last Review Year (Time-Series EDA)




Visualisasi ketiga pada tahap Exploratory Data Analysis adalah line chart dengan judul Number of Listings by Last Review Year. Visualisasi ini digunakan untuk melihat pola jumlah listing Airbnb berdasarkan tahun terakhir listing menerima review. Chart ini termasuk dalam Time-Series Exploratory Data Analysis karena menggunakan variabel waktu, yaitu Last Review Date, yang dikelompokkan berdasarkan tahun.
Pada visualisasi ini, field Last Review Date diletakkan pada Columns dan diubah menjadi YEAR(Last Review Date). Penggunaan tahun dilakukan agar pola aktivitas review dapat dilihat secara lebih sederhana dari waktu ke waktu. Sementara itu, field Listing ID diletakkan pada Rows dan dihitung menggunakan COUNTD(Listing ID). Penggunaan COUNTD dilakukan agar setiap listing Airbnb hanya dihitung satu kali pada tahun terakhir review-nya.

Field Neighbourhood Group digunakan sebagai Color untuk membedakan wilayah utama di New York City, seperti Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan Staten Island. Penggunaan

warna berdasarkan wilayah membantu pengguna membandingkan pola aktivitas listing antar neighbourhood group.  Warna yang digunakan dibuat berbeda untuk setiap wilayah agar garis pada line chart dapat dibaca dengan lebih jelas. Bronx ditampilkan dengan warna ungu, Brooklyn dengan warna merah muda, Manhattan dengan warna coklat, Queens dengan warna biru, dan Staten Island dengan warna abu-abu. Pemilihan warna tersebut membantu membedakan wilayah yang memiliki pola jumlah listing besar dan kecil tanpa membuat chart terlihat terlalu ramai.

Tooltip pada chart digunakan untuk menampilkan informasi detail ketika pengguna mengarahkan kursor ke salah satu titik pada garis. Informasi yang ditampilkan dalam tooltip meliputi Neighbourhood Group, tahun dari Last Review Date, dan Number of Listings. Tooltip ini penting karena pengguna dapat melihat nilai spesifik dari suatu wilayah pada tahun tertentu tanpa harus menampilkan semua label angka pada chart. Pada contoh gambar di atas, tooltip menunjukkan contoh data untuk Manhattan pada tahun 2019 dengan jumlah listing sebanyak 9.539. Hal ini membantu memperjelas bahwa Manhattan memiliki jumlah listing yang sangat tinggi pada tahun tersebut.

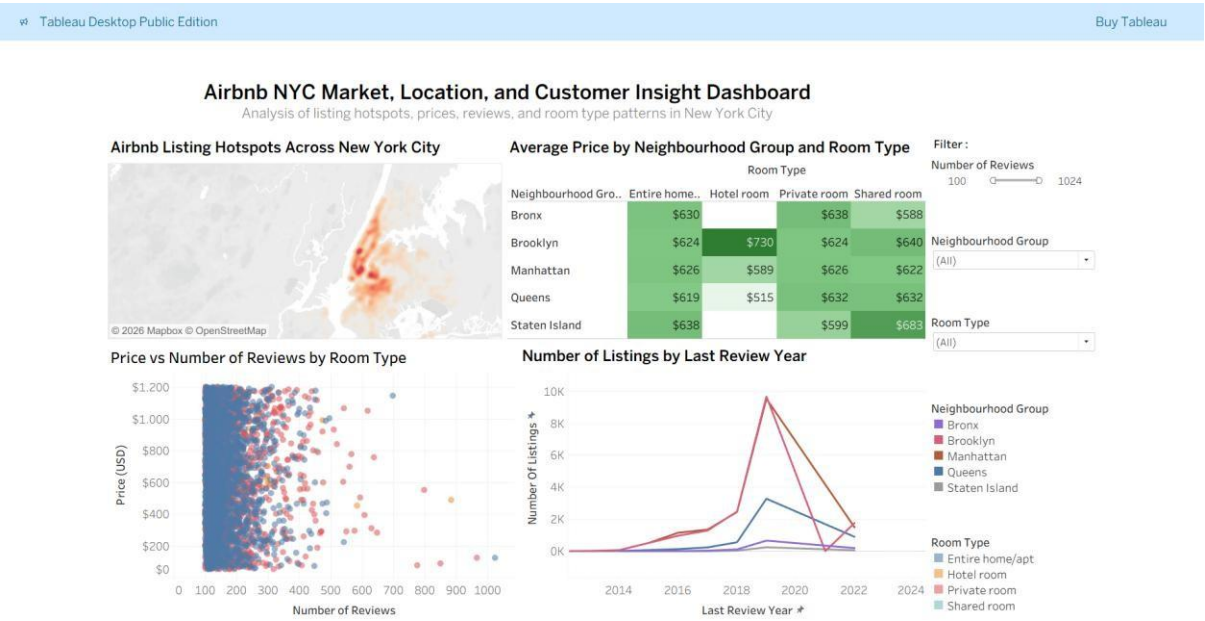
**Insigth :**

Berdasarkan visualisasi, terlihat bahwa jumlah listing berdasarkan last review meningkat dari tahun-tahun awal hingga mencapai puncak pada tahun 2019, terutama pada wilayah Manhattan dan Brooklyn. Manhattan dan Brooklyn terlihat sebagai neighbourhood group yang paling dominan dibandingkan wilayah lain. Queens juga menunjukkan peningkatan, tetapi jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan Manhattan dan Brooklyn. Sementara itu, Bronx dan Staten Island memiliki jumlah listing yang jauh lebih kecil.

Setelah tahun 2019, beberapa wilayah mengalami penurunan jumlah listing berdasarkan last review. Penurunan ini perlu dipahami dengan hati-hati karena chart ini menggunakan Last Review Date, bukan total seluruh review yang terjadi setiap tahun. Artinya, visualisasi ini menunjukkan tahun terakhir suatu listing menerima review, sehingga lebih tepat digunakan untuk melihat pola aktivitas terakhir listing Airbnb, bukan untuk menyimpulkan total review tahunan secara langsung.

## 5. Interactive Dashboard Construction

### 5.1. Dashboard Objective and Layout




Dashboard final di atas dibuat untuk menggabungkan beberapa visualisasi utama yang telah dibuat sebelumnya ke dalam satu tampilan interaktif. Dashboard ini berjudul **Airbnb NYC Market, Location, and Customer Insight Dashboard**. Tujuan dari dashboard ini adalah untuk membantu pengguna memahami kondisi pasar Airbnb di New York City berdasarkan lokasi listing, harga, jumlah review, tipe room, dan pola aktivitas review berdasarkan waktu.

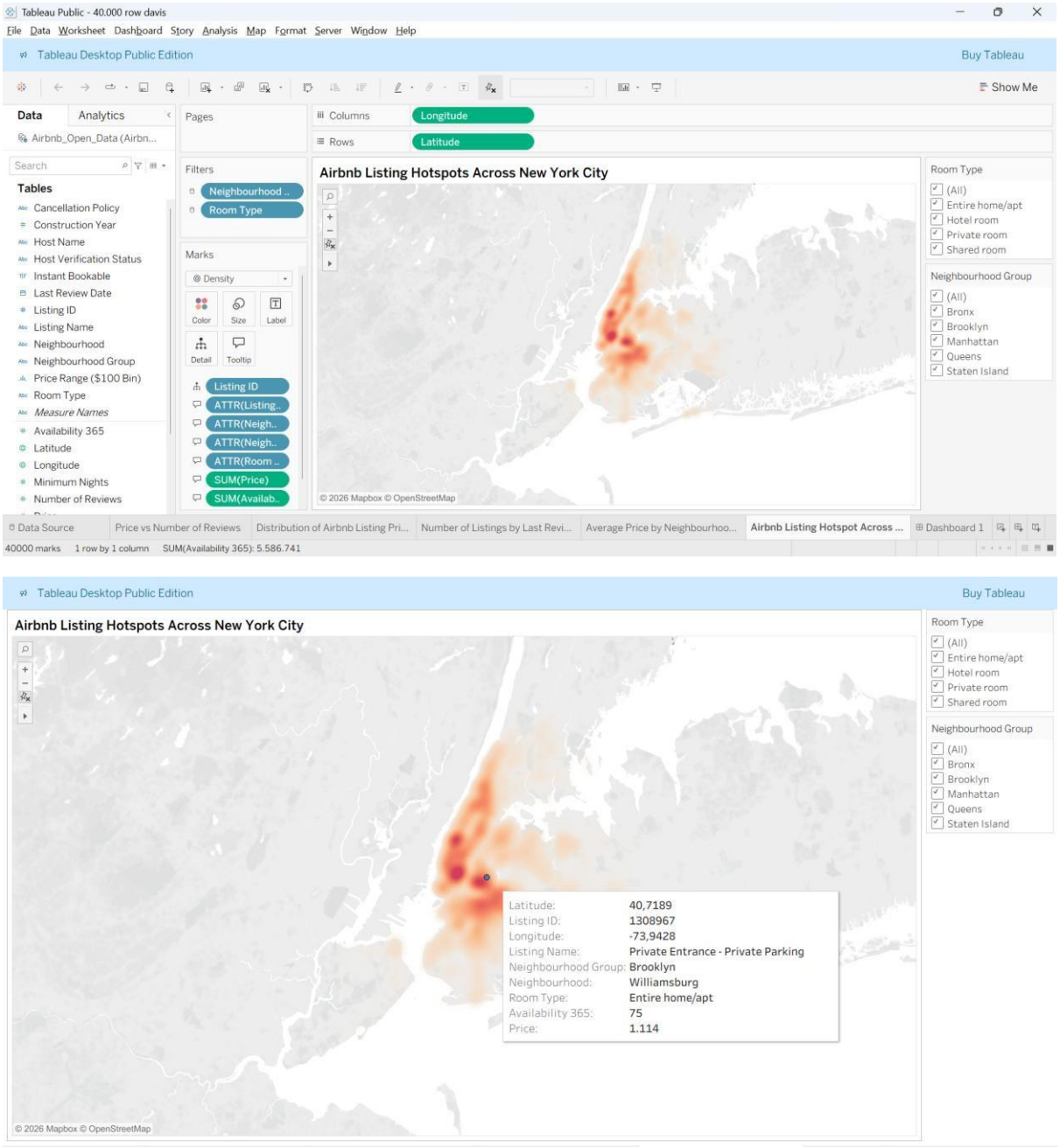
Dashboard ini terdiri dari empat visualisasi utama. Visualisasi pertama adalah **Airbnb Listing Hotspots Across New York City**, yaitu geospatial density map yang digunakan untuk melihat persebaran dan kepadatan listing Airbnb berdasarkan lokasi. Visualisasi kedua adalah **Average Price by Neighbourhood Group and Room Type**, yaitu heat map yang digunakan untuk membandingkan rata-rata harga listing berdasarkan kombinasi wilayah dan tipe room. Visualisasi ketiga adalah **Price vs Number of Reviews by Room Type**, yaitu scatter plot yang digunakan untuk melihat hubungan antara harga listing dan jumlah review. Visualisasi keempat adalah **Number of Listings by Last Review Year**, yaitu line chart yang digunakan untuk melihat pola jumlah listing berdasarkan tahun terakhir review.

Dashboard di atas juga ditambahkan filter, yaitu Number of Reviews, Neighbourhood Group, dan Room Type. Filter Neighbourhood Group dan Room Type digunakan untuk membantu pengguna memilih wilayah dan tipe room tertentu. Ketika filter tersebut digunakan, chart yang berkaitan akan menyesuaikan data yang ditampilkan. Sementara itu, filter Number of Reviews digunakan untuk membantu pengguna fokus pada listing yang memiliki jumlah review tertentu, terutama pada scatter plot.

Pada bagian kanan dashboard juga ditampilkan color legend untuk menjelaskan warna pada visualisasi. Legend Neighbourhood Group digunakan untuk membantu membaca warna pada **line char**t, sedangkan legend Room Type digunakan untuk membantu membaca warna pada **scatter plot.** Dengan adanya filter dan legend tersebut, dashboard menjadi lebih mudah digunakan dan lebih informatif bagi pengguna.

Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap komponen dashboard dijelaskan pada subbagian berikutnya.

## 5.2. Geospatial Density Map







Geospatial density map di atas digunakan untuk menampilkan persebaran dan kepadatan listing Airbnb di New York City. Visualisasi ini dibuat menggunakan field Longitude pada Columns dan Latitude pada Rows, karena kedua field tersebut menunjukkan titik koordinat lokasi setiap listing. Field Listing ID dimasukkan ke bagian Detail agar setiap listing Airbnb ikut dihitung.

Jenis Marks yang digunakan adalah **Density**. Pemilihan density map dilakukan karena jumlah data listing cukup banyak, sehingga jika seluruh listing ditampilkan sebagai titik-titik biasa, tampilan map akan menjadi terlalu padat dan sulit dibaca. Dengan density map, area yang memiliki jumlah listing lebih banyak akan terlihat lebih pekat, sedangkan area dengan jumlah listing lebih sedikit akan terlihat lebih samar.

Warna yang digunakan pada map adalah gradasi orange. Warna ini dipilih karena cocok untuk menunjukkan area hotspot atau wilayah dengan kepadatan listing yang tinggi. Area yang warnanya lebih pekat menunjukkan konsentrasi listing Airbnb yang lebih **tinggi**, sedangkan warna yang lebih

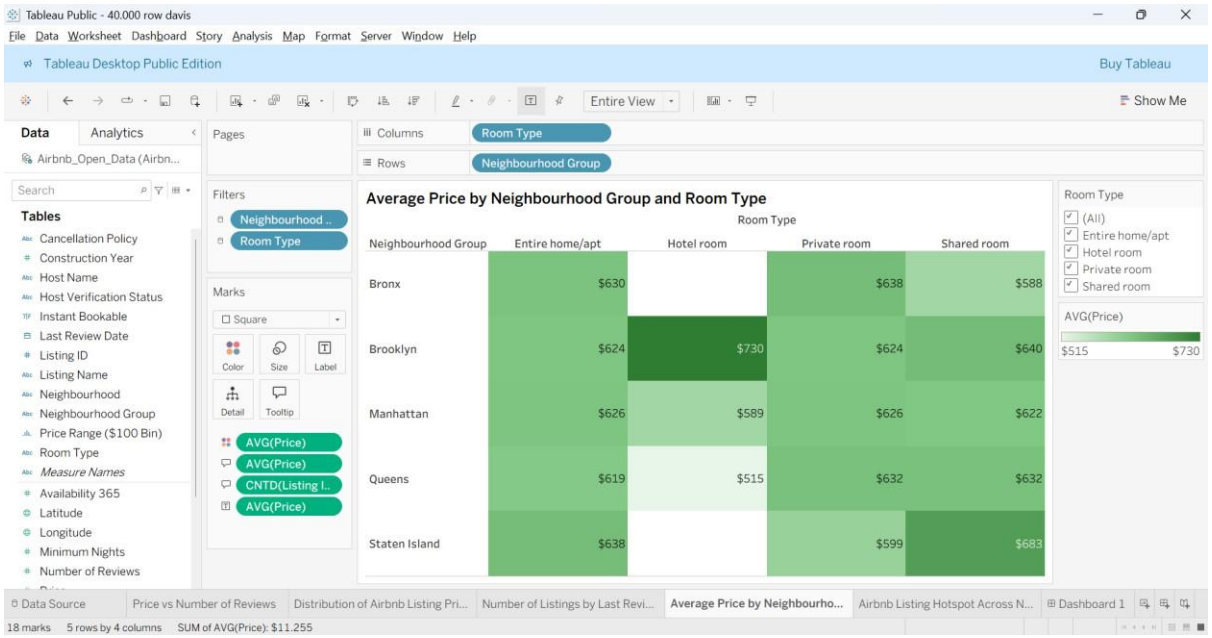
muda menunjukkan konsentrasi listing yang lebih **rendah.** Berdasarkan visualisasi, listing Airbnb terlihat lebih terkonsentrasi di area pusat New York City, terutama sekitar Manhattan dan Brooklyn.

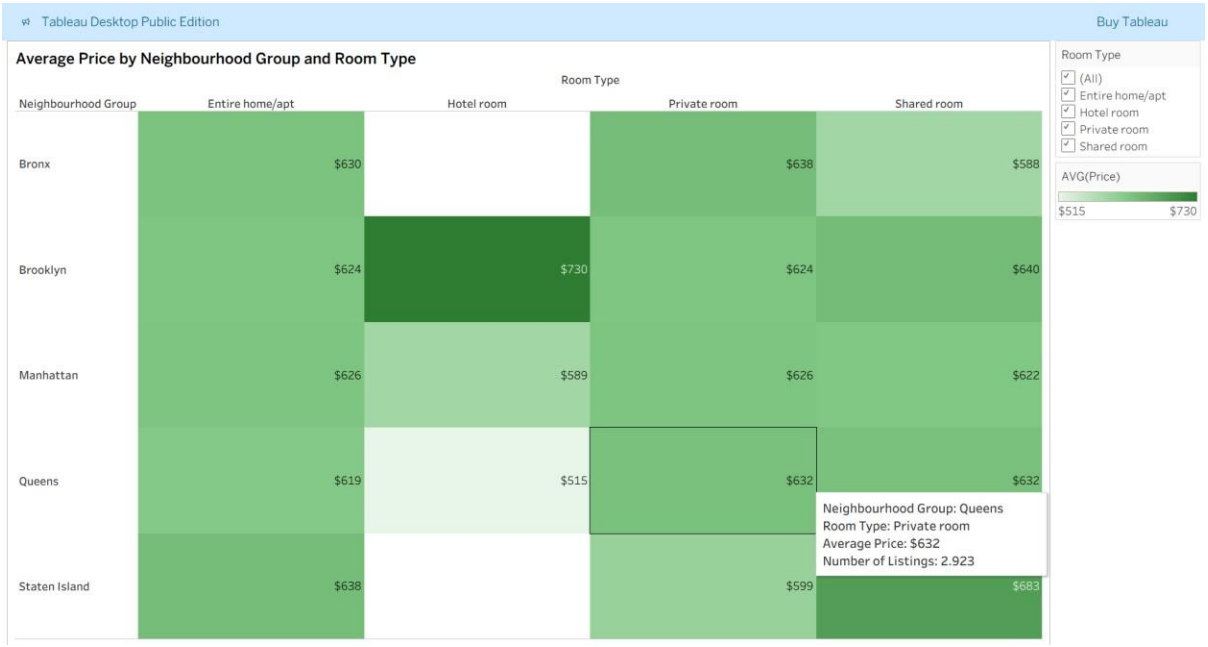
Map ini juga diberikan filter Room Type dan Neighbourhood Group. Filter tersebut memungkinkan pengguna memilih tipe room atau wilayah tertentu, sehingga persebaran listing dapat dilihat secara lebih spesifik. Selain itu, **tooltip** digunakan untuk menampilkan informasi detail dari listing, seperti Listing ID, Listing Name, Neighbourhood Group, Neighbourhood, Room Type, Availability 365, dan Price. Tooltip tersebut membantu pengguna melihat informasi tambahan dari titik listing tanpa membuat tampilan map menjadi terlalu penuh.

**Insigth :**

Berdasarkan geospatial density map, listing Airbnb terlihat paling terkonsentrasi di area pusat New York City, terutama di sekitar Manhattan dan Brooklyn. Area tersebut ditampilkan dengan warna orange yang lebih pekat, menandakan kepadatan listing yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, wilayah seperti Staten Island dan sebagian Bronx terlihat lebih samar, yang menunjukkan bahwa jumlah listing Airbnb di area tersebut lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas Airbnb dalam dataset lebih dominan pada wilayah yang memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan dan pengunjung.

### 5.3. Average Price Heat Map






Heat map di atas digunakan untuk membandingkan rata-rata harga listing Airbnb berdasarkan kombinasi Neighbourhood Group dan Room Type. Pada visualisasi ini, field Neighbourhood Group diletakkan pada Rows, sedangkan Room Type diletakkan pada Columns. Field Price digunakan sebagai ukuran utama dan dihitung menggunakan AVG(Price) karena tujuan visualisasi ini adalah melihat **rata-rata harga**, bukan total harga.

Marks yang digunakan adalah **Square**, sehingga setiap kotak merepresentasikan kombinasi antara wilayah dan tipe room tertentu. Warna hijau digunakan sebagai gradasi harga, di mana warna hijau yang lebih muda menunjukkan rata-rata harga yang lebih rendah, sedangkan warna hijau yang lebih gelap menunjukkan rata-rata harga yang lebih tinggi. Pemilihan warna hijau juga disesuaikan dengan konteks harga yang sering disimbolkan dengan warna hijau.

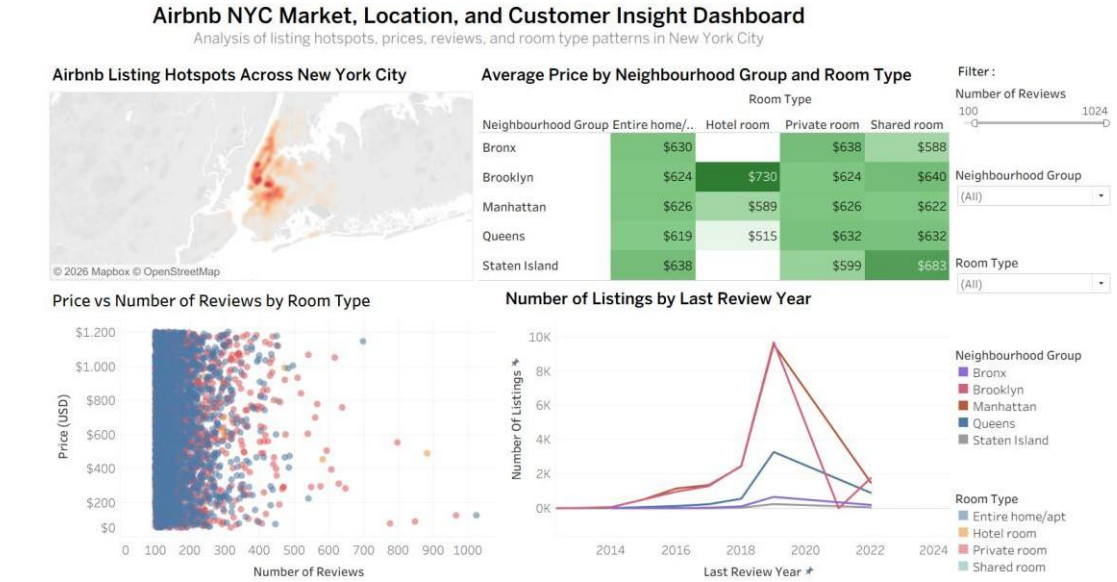
Pada heat map ini, nilai AVG(Price) juga ditampilkan sebagai label di dalam setiap kotak agar pengguna dapat langsung melihat rata-rata harga tanpa harus membaca tooltip. Untuk **tooltip** digunakan untuk menampilkan informasi tambahan seperti Neighbourhood Group, Room Type, Average Price, dan Number of Listings. Informasi Number of Listings penting untuk mengetahui jumlah listing pada setiap kombinasi wilayah dan tipe room, sehingga hasil rata-rata harga dapat dibaca dengan lebih hati-hati.

Terdapat 2 cell pada heat map yang kosong, yaitu pada kombinasi Hotel room di Bronx dan Staten Island. Cell kosong tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat data listing untuk kombinasi wilayah dan tipe room tersebut pada dataset yang digunakan. Oleh karena itu, bagian kosong tersebut tidak diisi secara manual agar hasil visualisasi tetap sesuai dengan data.

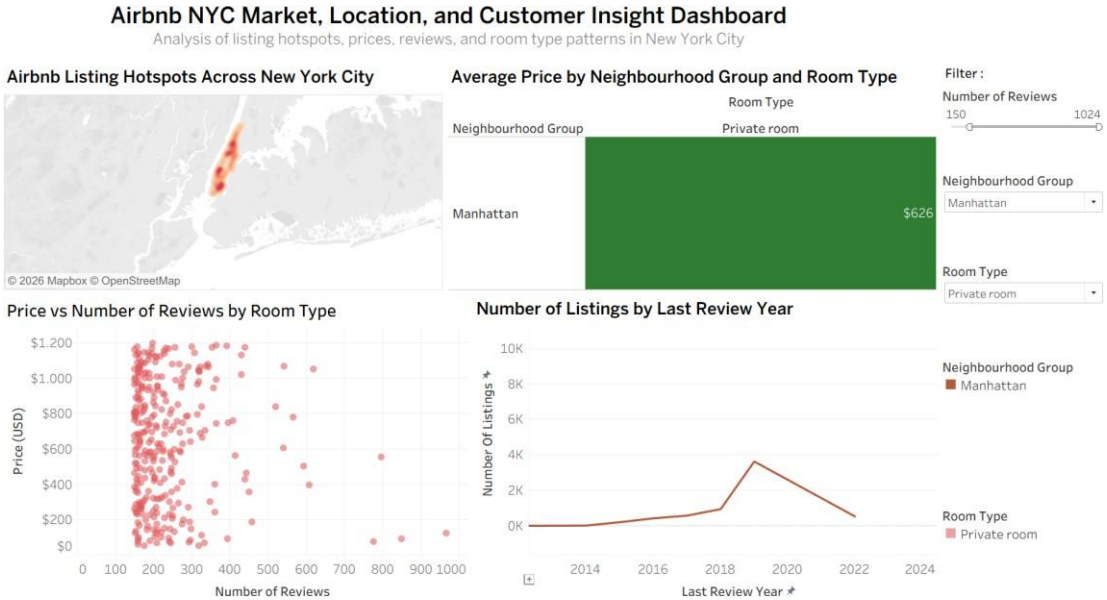
**Insight:**
Berdasarkan heat map, rata-rata harga tertinggi terlihat pada kategori **Hotel room di Brooklyn** dengan nilai sekitar **$730**. Selain itu, **Shared room di Staten Island** juga memiliki rata-rata harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar **$683**. Sementara itu, rata-rata harga terendah terlihat pada **Hotel room di Queens** dengan nilai sekitar **$515**. Hal ini menunjukkan bahwa harga listing Airbnb tidak hanya dipengaruhi oleh wilayah, tetapi juga oleh tipe room.

## 5.4. Dashboards Filters, Legend, and Interactivity

Sebelum Filter :




Sesudah di Filter :



Pada dashboard ini fitur interaktif dibuat menggunakan **filter**, **legend**, dan perubahan tampilan visualisasi secara otomatis. Filter yang digunakan terdiri **dari Number of Reviews, Neighbourhood Group, dan Room Type**. Filter tersebut berfungsi untuk membantu pengguna menyaring atau melihat data sesuai kebutuhan analisis, sehingga dashboard tidak hanya menampilkan seluruh data secara umum, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat kategori atau wilayah tertentu secara lebih spesifik.

Pada gambar pertama, dashboard ditampilkan sebelum filter diterapkan. Dalam kondisi ini, seluruh data dari semua Neighbourhood Group dan Room Type masih ditampilkan. Geospatial density map menunjukkan persebaran listing Airbnb secara keseluruhan di New York City, heat map menampilkan rata-rata harga dari seluruh kombinasi wilayah dan tipe room, scatter plot menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah review dari berbagai tipe room, sedangkan line chart menunjukkan jumlah listing berdasarkan tahun terakhir review untuk seluruh wilayah.

Pada gambar kedua, dashboard ditampilkan setelah filter diterapkan dengan memilih Neighbourhood Group = Manhattan, Room Type = Private room, dan batas minimum Number of Reviews = 150. Setelah filter diterapkan, seluruh visualisasi yang relevan berubah mengikuti pilihan tersebut. Map hanya menampilkan persebaran listing di Manhattan, heat map hanya menampilkan rata-rata harga untuk private room di Manhattan, scatter plot hanya menampilkan listing private room di Manhattan dengan jumlah review minimal 150, dan line chart hanya menunjukkan tren jumlah listing berdasarkan kategori yang sudah difilter. Hal ini menunjukkan bahwa dashboard memiliki interaktivitas yang baik karena filter dapat memengaruhi visualisasi yang saling berkaitan.

Selain filter, dashboard juga dilengkapi dengan **legend** untuk membantu pengguna memahami arti warna pada visualisasi. Legend Neighbourhood Group digunakan untuk membedakan warna garis pada line chart, seperti Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, dan Staten Island. Sementara itu, legend Room Type digunakan untuk membedakan warna titik pada scatter plot, seperti Entire home/apt, Hotel room, Private room, dan Shared room. Dengan adanya legend, pembaca dapat memahami kategori warna pada chart dengan lebih mudah.

Selain filter dan legend, dashboard ini juga mendukung proses eksplorasi data secara interaktif. Konsep drill-down pada dashboard ini ditunjukkan melalui penggunaan filter Neighbourhood Group dan Room Type, sehingga pengguna dapat melihat data dari tampilan umum seluruh listing menjadi lebih spesifik berdasarkan wilayah dan tipe room tertentu. Sementara itu, drill-through didukung melalui tooltip pada visualisasi seperti geospatial density map dan scatter plot. Ketika pengguna mengarahkan kursor ke titik atau area tertentu, dashboard menampilkan informasi detail seperti Listing ID, Listing Name, Room Type, Price, Number of Reviews, Review Rating, dan Instant Bookable. Dengan demikian, pengguna tidak hanya melihat pola umum, tetapi juga dapat memahami detail data yang ada di balik visualisasi.

Secara keseluruhan, penggunaan filter dan legend membuat dashboard lebih mudah digunakan dan lebih informatif. Pengguna dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah filter diterapkan, serta melihat perubahan pola data secara langsung. Fitur ini membantu dashboard berfungsi seperti slicer pada Excel, yaitu menyaring data secara interaktif berdasarkan pilihan pengguna.

## 6. Critical Reflection

### Intended Audience

Dashboard ini ditujukan untuk stakeholder yang membutuhkan pemahaman mengenai kondisi pasar Airbnb di New York City, seperti data analyst, market analyst, property owner, host Airbnb, maupun pihak bisnis yang ingin melihat peluang pasar sewa jangka pendek. Melalui dashboard ini, pengguna dapat memahami persebaran listing, area dengan kepadatan tinggi, perbandingan

rata-rata harga berdasarkan wilayah dan room type, serta hubungan antara harga dan jumlah review. Dashboard ini juga dapat membantu host melihat posisi pasar berdasarkan lokasi dan tipe properti, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait harga, strategi listing, dan target customer.

**Single most importan insight**

Insight paling penting dari dashboard ini adalah bahwa aktivitas Airbnb di New York City terlihat sangat terkonsentrasi pada area pusat, terutama Manhattan dan Brooklyn. Kedua wilayah tersebut tidak hanya memiliki kepadatan listing yang tinggi pada geospatial density map, tetapi juga menunjukkan aktivitas listing yang lebih dominan pada line chart berdasarkan Last Review Year. Namun, harga listing tidak hanya dipengaruhi oleh lokasi, tetapi juga oleh room type. Hal ini terlihat pada heat map, di mana kombinasi wilayah dan tipe room tertentu memiliki rata-rata harga yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi lainnya. Selain itu, scatter plot menunjukkan bahwa listing dengan jumlah review tinggi tidak selalu memiliki harga yang tinggi. Dengan demikian, jumlah review lebih tepat dibaca sebagai indikator popularitas atau aktivitas listing, bukan sebagai indikator kualitas secara langsung.

**Addresing Bias**

Dalam proses visualisasi ini terdapat beberapa potensi bias yang perlu diperhatikan. Pertama, dataset yang digunakan merupakan hasil random sampling sebanyak 40.000 rows dari data yang sudah dibersihkan, sehingga hasil visualisasi merepresentasikan sampel, bukan seluruh data asli. Untuk mengurangi bias, sampling dilakukan secara acak menggunakan Random Number agar data yang dipilih tidak hanya berasal dari urutan awal dataset. Kedua, penggunaan Last Review Date pada line chart tidak menunjukkan total review tahunan, melainkan tahun terakhir suatu listing menerima review. Oleh karena itu, hasilnya tidak boleh disimpulkan sebagai jumlah review setiap tahun secara langsung. Ketiga, Number of Reviews dapat menunjukkan popularitas listing, tetapi tidak selalu menunjukkan kualitas listing. Untuk membantu mengurangi kesalahan interpretasi, dashboard juga menampilkan Review Rating pada tooltip. Selain itu, penggunaan warna, filter, dan tooltip dibuat agar visualisasi lebih mudah dipahami dan tidak menyesatkan pembaca.

## 7. Tableu Link & Dataset

Link Kaggle :
https://www.kaggle.com/datasets/arianazmoudeh/airbnbopendata

Link Tableau Public :
https://public.tableau.com/views/AirbnbNYCMarketLocationandCustomerInsightDashboard/Dashboard1